關於磁帶機
ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/tape-backup/qualified-tape-drives-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

關於磁帶機 1
合格的磁帶機總覽 1
磁帶組態檔的格式 1
儲存系統如何動態認證新磁帶機 3
磁帶設備總覽 3
磁帶別名 6
設定多重路徑磁帶存取時的考量事項 7
如何將磁帶機和磁帶庫新增至儲存系統 8
磁帶保留內容 8

關於磁帶機

合格的磁帶機總覽

您必須使用已通過測試且發現可在儲存系統上正常運作的合格磁帶機。您可以追蹤磁帶別名、也可以啟用磁帶保留功能、以確保在任何特定時間只有一個儲存系統存取磁帶機。

合格的磁帶機是已通過測試、可在儲存系統上正常運作的磁帶機。您ONTAP 可以使用磁帶組態檔案、將磁帶機限定為現有的版本。

磁帶組態檔的格式

磁帶組態檔案格式包含廠商ID、產品ID及磁帶機壓縮類型詳細資料等欄位。此檔案也包含選用欄位、可用於啟用磁帶機的自動載入功能、以及變更磁帶機的命令逾時值。

下表顯示磁帶組態檔的格式：

項目	尺寸	說明
"_vndor_id"（字串）	最多8個位元組	廠商ID、如「csi Inquiry」命令所報告。
"product_id"（字串）	最多16個位元組	產品ID、如「SCSI查詢」命令所報告。
"id_match_size"（數字）		用於偵測要識別之磁帶機的產品ID位元組數、從查詢資料中產品ID的第一個字元開始算起。
「_vndor_fal」（字串）	最多16個位元組	如果此參數存在、則會由命令「儲存磁帶show -device-names」所顯示的字串指定、否則會顯示INQ_VENDO_ID。
"product_fappet"（字串）	最多16個位元組	如果此參數存在、則會由命令「儲存磁帶show -device-names」所顯示的字串指定、否則會顯示INQ_product_ID。

「版本」和「product_napp」欄位為選用欄位、但如果其中一個欄位有值、則另一個欄位也必須有值。

下表說明各種壓縮類型的說明、密度代碼和壓縮演算法、例如「l」、「m」、「h」和「a」：

項目	尺寸	說明
「｛l	m	h
a｝_description=（字串）」	最多24個位元組	用於nodesl解除 命令的列印字串「show -t」、說明特定密度設定的特性。
「｛l	m	h
a｝密度=（六角代碼）」		要在SCSI模式頁區塊描述元中設定的密度程式碼、對應於所需的l、m、h或a密度程式碼
「｛l	m	h
a｝演算法=（hex codes）」		要在SCSI壓縮模式頁面中設定的壓縮演算法、對應於密度代碼和所需的密度特性。

下表說明磁帶組態檔中可用的選用欄位：

欄位	說明
「autolload=（布林型是/否）」	如果磁帶機具有自動載入功能、則此欄位會設為「yes」（是）；也就是在插入磁帶匣之後、磁帶機就會準備就緒、而不需要執行「SCSI load」（開始/停止裝置）命令。此欄位的預設值為「否」。
"cmd：timeout_0X"	個別逾時值。只有當您想要指定與磁帶驅動程式預設值不同的逾時值時、才必須使用此欄位。範例檔案會列出磁帶機使用的預設SCSI命令逾時值。逾時值可以以分鐘（m）、秒（s）或毫秒（ms）表示。 您只能在技術支援的指引下變更此欄位。

您可以從NetApp支援網站下載及檢視磁帶組態檔案。

HP LTO5 Ultrium磁帶機的磁帶組態檔案格式如下：

"vmndor_id"="HP"

"product_id"=「ultrium5-scse"

"id_match_size"=9.

"vmndor_fals"="HP與Packard "

「product_nappe」=「lto 5」

「l_description」=「lto 3（ro）/ 4 4/800GB」

l_diminity=x00

l_rim演算 法=x00

「M_description」=「LTO-3（ro）/ 4 8/1600GB CMP」

"M_密度"=0x00

"m_form"=0x01

「h_description」=「lto 5 1600GB」

h_diminity=x58

h演算法=x00

「a_description」=「LTO-5 3200GB CMP」

「a_diminity=0658」

「a_forerim演算 法」= 0x01

「autolload」=「yes」

"NetApp工具：磁帶設備組態檔案"

儲存系統如何動態認證新磁帶機

儲存系統會將磁帶機的廠商ID和產品ID與磁帶資格表中所含的資訊配對、以動態方式驗證磁帶機的資格。

當您將磁帶機連接至儲存系統時、它會在磁帶探索期間所取得的資訊與內部磁帶鑑定表中的資訊之間尋找廠商ID和產品ID相符的項目。如果儲存系統發現相符項目、則會將磁帶機標示為合格、並可存取磁帶機。如果儲存系統找不到相符項目、磁帶機將維持不合格狀態、且無法存取。

磁帶設備總覽

磁帶設備總覽

磁帶設備是磁帶機的代表。這是磁帶機的特定回退類型與壓縮功能組合。

系統會針對每種回捲類型和壓縮功能組合、建立磁帶設備。因此、磁帶機或磁帶庫可以有多個與其相關聯的磁帶設備。您必須指定要移動、寫入或讀取磁帶的磁帶設備。

當您在儲存系統上安裝磁帶機或磁帶庫時ONTAP 、會建立與磁帶機或磁帶庫相關的磁帶設備。

支援的功能可偵測磁帶機和磁帶庫、並為其指派邏輯編號和磁帶設備。ONTAP將光纖通道、SAS及平行SCSI磁

帶機與程式庫連接至介面連接埠時、即可偵測到它們。ONTAP支援介面時、可偵測這些磁碟機。ONTAP

磁帶設備名稱格式

每個磁帶設備都有一個以定義格式顯示的關聯名稱。此格式包含有關裝置類型、快退類型、別名和壓縮類型的資訊。

磁帶設備名稱的格式如下：

"RE風 類型"的"sit""alias _number""壓縮 類型"

「快退類型」是指快退類型。

下列清單說明各種快退類型值：

- * r*

  在磁帶完成寫入磁帶檔案後、將其倒帶。ONTAP

- * nr*

  在磁帶完成寫入磁帶檔案後、不能將其倒帶。ONTAP當您想要在同一個磁帶上寫入多個磁帶檔案時、必須使用此快退類型。

- 您

  這是卸載/重新載入快退類型。使用此回捲類型時、磁帶庫會在磁帶到達磁帶檔案結尾時卸載磁帶、然後載入下一個磁帶（如果有）。

  您只能在下列情況下使用此快退類型：

  - 與此裝置相關聯的磁帶機位於磁帶庫中、或是處於磁帶庫模式的媒體交換器中。
  - 與此裝置相關的磁帶機連接至儲存系統。
  - 此磁帶機定義的磁帶庫磁帶順序中、有足夠的磁帶可供您執行作業。

> 如果您使用無快退裝置錄製磁帶、則必須在讀取之前將磁帶倒帶。

「t」是磁帶機的標準名稱。

「alias編號」是ONTAP 指用作支援磁帶機的別名。當檢測到新的磁帶機時、支援將別名指派給磁帶機。ONTAP ONTAP

「壓縮類型」是磁帶上資料密度和壓縮類型的磁碟機專屬程式碼。

下列清單說明「壓縮類型」的各種值：

- * a *

  最高壓縮率

- * h*

高壓縮

- 米

  中度壓縮

- * l*

  低壓縮

nrst0a（nrst0a）指定磁帶機0上使用最高壓縮的無回退設備。

以下範例顯示與HP Ultrium 2-SCSI相關的磁帶設備：

```
        Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI
rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)
nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)
urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)
```

下列清單說明上述範例中的縮寫：

- GB - GB；這是磁帶的容量。
- 搭配壓縮功能；這會顯示壓縮後的磁帶容量。

支援的同時磁帶設備數量

在光纖通道、SCSI或SAS附件的任何組合中、每個儲存系統（每個節點）最多可支援64個同步磁帶機連線、16個中型更換器、以及16個橋接器或路由器裝置。ONTAP

磁帶機或媒體交換器可以是實體或虛擬磁帶庫或獨立裝置中的裝置。

> 雖然儲存系統可以偵測到64個磁帶機連線、但同時執行的最大備份與還原工作階段數量取決於備份引擎的擴充性限制。

傾印備份與還原工作階段的擴充性限制

磁帶別名

磁帶別名總覽

混疊可簡化裝置識別程序。別名會將磁帶或媒體更換器的實體路徑名稱（PPN）或序號（SN）連結至持續但可修改的別名。

下表說明磁帶別名如何讓您確保磁帶機（或磁帶庫或媒體交換器）永遠與單一別名相關聯：

案例	重新指派別名
系統重新開機時	磁帶機會自動重新指派先前的別名。
當磁帶設備移至另一個連接埠時	別名可調整為指向新位址。
當多個系統使用特定的磁帶設備時	使用者可將所有系統的別名設定為相同。

> 當您從Data ONTAP f2 8.1.x升級Data ONTAP 至f2 8.2.x時、Data ONTAP 使用的磁帶別名功能會修改現有的磁帶別名。在這種情況下、您可能必須更新備份應用程式中的磁帶別名。

指派磁帶別名可在備份裝置（例如st0或mc1）的邏輯名稱與永久指派給連接埠、磁帶機或媒體更換器的名稱之間提供對應關係。

> st0和st00是不同的邏輯名稱。

> 邏輯名稱和序號僅用於存取裝置。存取裝置之後、它會使用實體路徑名稱傳回所有錯誤訊息。

有兩種名稱可供別名使用：實體路徑名稱和序號。

什麼是實體路徑名稱

實體路徑名稱（PPN）是ONTAP 根據連接至儲存系統的SCSI-2/3介面卡或交換器（特定位置）、將資料指派給磁帶機和磁帶庫的數字位址順序。PPNS也稱為電子名稱。

直接附加裝置的PPNS使用下列格式：「host_Adapter」。"Device_id_LUN"

> LUN值僅會顯示於LUN值不是零的磁帶和媒體交換器裝置、也就是如果LUN值為零、則不會顯示PPN的「LUN」部分。

例如、PPN 8.6表示主機介面卡編號為8、裝置ID為6、邏輯單元編號（LUN）為0。

SAS磁帶設備也是直接附加的設備。例如、PPN 5c-4表示在儲存系統中、SAS HBA連接至插槽5、SAS磁帶連接至SAS HBA的連接埠C、且裝置ID為4。

光纖通道交換器附加裝置的PPNS使用下列格式：「切換：port_id」。"Device_id_LUN"

例如、PPN my_switch:5.3L2表示連接至名為my_switch3之交換器連接埠5的磁帶機已設定裝置ID 3、且具

有LUN 2。

LUN（邏輯單元編號）由磁碟機決定。Fibre Channel、SCSI磁帶機和程式庫、以及磁碟均具有PPN。

除非交換器名稱變更、磁帶機或磁帶庫移動、或磁帶機或磁帶庫重新設定、否則磁帶機和磁帶庫的PPNS不會變更。PPNS在重新開機後維持不變。例如、如果移除名為my_switch:5.3L2的磁帶機、並將具有相同裝置ID和LUN的新磁帶機連接至交換器my_switch5的連接埠、則可使用my_switch:5.3L2存取新的磁帶機。

什麼是序號

序號（SN）是磁帶機或媒體轉換器的唯一識別碼。根據SN（而非WWN）產生別名。ONTAP

由於SN是磁帶機或媒體更換器的唯一識別碼、因此無論磁帶機或媒體更換器的多個連線路徑為何、別名都會保持不變。這有助於儲存系統在磁帶庫組態中追蹤相同的磁帶機或媒體更換器。

即使您重新命名磁帶機或媒體轉換器所連接的Fibre Channel交換器、磁帶機或媒體轉換器的SN也不會變更。不過、如果您在磁帶庫中以新的磁帶機取代現有的磁帶機、ONTAP 則由於磁帶機的SN變更、所以會產生新的別名。此外、如果您將現有的磁帶機移至磁帶庫中的新插槽、或重新對應磁帶機的LUN、ONTAP 則會針對該磁帶機產生新的別名。

> 您必須使用新產生的別名來更新備份應用程式。

磁帶設備的SN使用下列格式：「N[XXXXXXXXXX] L[X]」

「x」為英數字元、而「L」為磁帶設備的LUN。如果LUN為0、則不會顯示字串的L'X'部分。

每個SN最多包含32個字元；SN的格式不區分大小寫。

設定多重路徑磁帶存取時的考量事項

您可以從儲存系統設定兩條路徑、以存取磁帶庫中的磁帶機。如果其中一條路徑故障、儲存系統可以使用其他路徑存取磁帶機、而不需要立即修復故障路徑。這可確保磁帶作業可以重新啟動。

從儲存系統設定多重路徑磁帶存取時、您必須考量下列事項：

- 在支援LUN對應的磁帶庫中、若要以多重路徑存取LUN群組、LUN對應必須在每個路徑上對稱。

  磁帶機和媒體交換器會指派給磁帶庫中的LUN群組（一組共用相同啟動器路徑集的LUN）。LUN群組中的所有磁帶機都必須可供所有多個路徑上的備份與還原作業使用。

- 從儲存系統最多可設定兩個路徑、以存取磁帶庫中的磁帶機。
- 多重路徑磁帶存取支援負載平衡。預設會停用負載平衡。

在下列範例中、儲存系統會透過兩個啟動器路徑存取LUN群組0：0B和0d。在這兩個路徑中、LUN群組具有相同的LUN編號、0和LUN數、5。儲存系統只能透過一個啟動器路徑3D存取LUN群組1。

```
STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                      LUN Group   LUN Count  Library Name  Library
Target Port  Initiator
----------------------- ----------- ---------- -------------
-------------------- -----
STSW-3070-2_cluster-01        0      5          IBM 3573-TL_1
510a09800000412d     0b

0d
                              1      2          IBM 3573-TL_2
50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed
```

如需詳細資訊、請參閱手冊頁。

如何將磁帶機和磁帶庫新增至儲存系統

您可以動態新增磁帶機和磁帶庫至儲存系統（無需讓儲存系統離線）。

當您新增新的媒體交換器時、儲存系統會偵測其存在、並將其新增至組態。如果別名資訊中已參照媒體變更器、則不會建立新的邏輯名稱。如果程式庫未被參照、儲存系統會為媒體更換器建立新的別名。

在磁帶庫組態中、您必須在目標連接埠的LUN 0上設定磁帶機或媒體交換器、ONTAP 以便在該目標連接埠上探索所有媒體交換器和磁帶機。

磁帶保留內容

多個儲存系統可共用對磁帶機、媒體更換器、橋接器或磁帶庫的存取權。磁帶保留功能可針對所有磁帶機、媒體交換器、橋接器和磁帶庫、啟用SCSI保留/釋放機制或SCSI持續保留、確保在任何特定時間只有一個儲存系統存取裝置。

> 無論是否涉及交換器、共享程式庫中裝置的所有系統都必須使用相同的保留方法。

保留設備的SCSI保留/釋放機制在正常情況下運作良好。不過、在介面錯誤恢復程序期間、保留可能會遺失。如果發生這種情況、除了保留擁有者之外的啟動器也可以存取該裝置。

使用SCSI持續保留所做的保留不受錯誤恢復機制（例如迴圈重設或目標重設）的影響、但是並非所有的裝置都能正確實作SCSI持續保留。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.